

信息光学原理

苏显渝，吕乃光，陈家璧编著
电子工业出版社

1

第三章

光学成像系统的频率特性

2

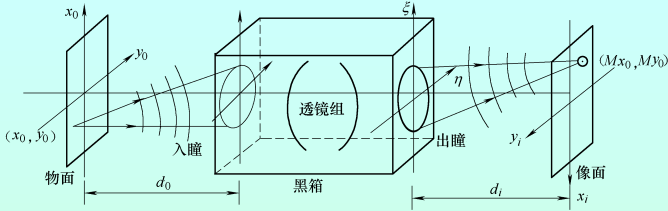
本章主要内容

- 3.1 透镜的位相调制作用
- 3.2 透镜的傅里叶变换性质
- 3.3 透镜的成像性质
- 3.4 成像系统的一般分析
- 3.5 衍射受限的相干成像系统的频率响应
- 3.6 衍射受限的非相干成像系统的频率响应
- 3.7 像差对成像系统传递函数的影响
- 3.8 相干和非相干成像系统的比较

3

3.4 成像系统的一般分析

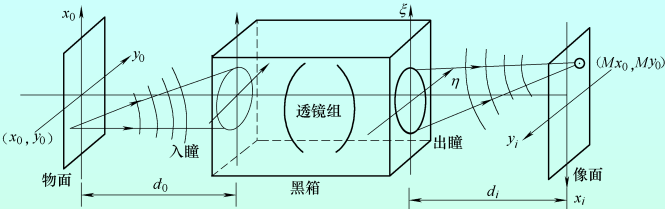
3.4.1 成像系统的一般模型



- ✓任意的成像系统都可以分成三个部分，即从物面到入瞳的第一部分，从入瞳到出瞳的第二部分和从出瞳到像面的第三部分；
- ✓光波在一、三部分的传播可按菲涅耳衍射讨论；
- ✓对于第二部分即透镜系统，可把它看作“黑箱”，只要能够确定它两端的边缘性质，整个透镜组的性质就可以确定下来。
- ✓对于实际的透镜组，边缘性质差别很大，但总可以分为两类：**衍射受限系统**和**有像差系统**。

4

3.4 成像系统的一般分析

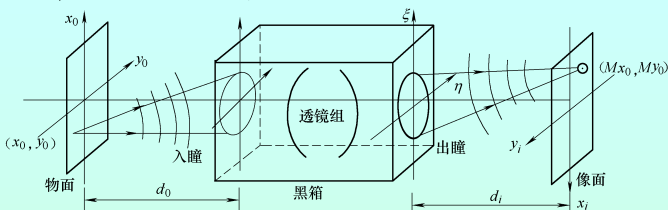


- ✓ **衍射受限系统**是指系统可以不考虑像差的影响，仅仅考虑光瞳产生的衍射限制。它的边缘性质是：物面上任一点光源发出的发散球面波投射到入瞳上，被透镜组变换为出瞳上的会聚球面波。
- ✓ **有像差系统**的边缘性质是：物面上任一点光源发出的发散球面波投射到入瞳上，通过透镜组后，出瞳处的波前明显偏离理想球面波。

5

3.4 成像系统的一般分析

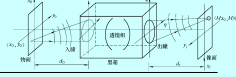
3.4.3 单色光照明的衍射受限系统



- ✓当单色光照明时，由于**光波传播的线性性质**，像面复振幅分布可以用叠加积分表示：
-
- 其中， U_0 是物面复振幅分布， h 是系统的脉冲响应，它表示 (x_0, y_0) 处的点源在像平面 (x_i, y_i) 处产生的复振幅。

6

3.4 成像系统的一般分析



✓ 对于衍射受限系统， h 是由从出瞳向理想像点 (Mx_0, My_0) 会聚的球面波产生的。由系统的边缘性质，出瞳面上受到出瞳大小限制的会聚球面波的旁轴近似是：

$$U(\xi, \eta) = C' \exp \left\{ -j \frac{k}{2d_i} \left[(\xi - Mx_0)^2 + (\eta - My_0)^2 \right] \right\} P(\xi, \eta)$$

在像面上产生的光场分布可由菲涅耳公式写出

$$U_i(x_i, y_i) = \frac{1}{jk d_i} \exp(jk d_i) \exp \left[j \frac{k}{2d_i} (x_i^2 + y_i^2) \right] \times \int_{-\infty}^{\infty} \int_{-\infty}^{\infty} U(\xi, \eta) \exp \left[j \frac{2\pi}{\lambda d_i} (\xi^2 + \eta^2) \right] \exp \left[-j \frac{2\pi}{\lambda d_i} (\xi x_i + \eta y_i) \right] d\xi d\eta$$

$$h(x_i, y_i; x_0, y_0) = \frac{C'}{j\lambda d_i} \exp(jk d_i) \exp \left[j \frac{k}{2d_i} (x_i^2 + y_i^2) \right] \exp \left[-j \frac{k}{2d_i} M^2 (x_0^2 + y_0^2) \right] \times \iint_{-\infty}^{\infty} P(\xi, \eta) \exp \left\{ -j \frac{2\pi}{\lambda d_i} [\xi(x_i - Mx_0) + \eta(y_i - My_0)] \right\} d\xi d\eta \quad (3.4-4)$$

3.4 成像系统的一般分析

将 $U(\xi, \eta)$ 代入上式并进行整理，最终得到

$$h(x_i, y_i; x_0, y_0) = C \int_{-\infty}^{\infty} \int_{-\infty}^{\infty} P(\xi, \eta) \exp \left\{ -j \frac{2\pi}{\lambda d_i} [\xi(x_i - Mx_0) + \eta(y_i - My_0)] \right\} d\xi d\eta = C \mathcal{F} \left\{ P(\xi, \eta) \right\}_{f_x = \frac{x_i - Mx_0}{\lambda d_i}, f_y = \frac{y_i - My_0}{\lambda d_i}}$$

单色光照明时，衍射受限系统的脉冲响应

✓ 衍射受限成像系统仍可以看做线性不变系统，像的复振幅分布 U_i 是几何光学预言的理想像 U_0 与系统出瞳所确定的复振幅脉冲响应 h 的卷积：

$$U_i(x_i, y_i) = \int_{-\infty}^{\infty} \int_{-\infty}^{\infty} \tilde{h}(x_i - \tilde{x}_0, y_i - \tilde{y}_0) U_0(\tilde{x}_0, \tilde{y}_0) d\tilde{x}_0 d\tilde{y}_0 = \tilde{h}(x_i, y_i) * U_0(x_i, y_i)$$

其中， $(\tilde{x}_0, \tilde{y}_0)$ 是理想像的坐标， M 为系统放大率，

$$\tilde{x}_0 = Mx_0 \quad \tilde{y}_0 = My_0$$

$$\tilde{h} = \frac{1}{M} h \quad U_0(\tilde{x}_0, \tilde{y}_0) = \frac{1}{M} U_0 \left(\frac{\tilde{x}_0}{M}, \frac{\tilde{y}_0}{M} \right)$$

8

3.4 成像系统的一般分析

✓ 衍射受限成像系统仍可以看做线性不变系统，像的复振幅分布 U_i 是几何光学预言的理想像 U_0 与系统出瞳所确定的复振幅脉冲响应 h 的卷积：

$$U_i(x_i, y_i) = \int_{-\infty}^{\infty} \int_{-\infty}^{\infty} \tilde{h}(x_i - \tilde{x}_0, y_i - \tilde{y}_0) U_0(\tilde{x}_0, \tilde{y}_0) d\tilde{x}_0 d\tilde{y}_0 = \tilde{h}(x_i, y_i) * U_0(x_i, y_i)$$

✓ 这一卷积积分表明，不仅对于薄的单透镜系统，而且对更普遍的情形，衍射受限的成像系统仍可以看做线性空间不变系统。像的复振幅分布是几何光学理想像和系统出瞳所确定的脉冲响应的卷积。

9

3.5 衍射受限的相干成像系统的频率响应

□ 衍射受限的相干传递系统对于复振幅的传递是线性空间不变系统。

3.5.1 相干传递函数

相干成像系统的物像关系由卷积积分描述，即

$$U_i(x_i, y_i) = \int_{-\infty}^{\infty} \int_{-\infty}^{\infty} U_0(\tilde{x}_0, \tilde{y}_0) \tilde{h}(x_i - \tilde{x}_0, y_i - \tilde{y}_0) d\tilde{x}_0 d\tilde{y}_0$$

$$\text{其中，} \tilde{x}_0 = Mx_0 \quad \tilde{y}_0 = My_0 \quad \tilde{h} = \frac{1}{M} h$$

M 为系统放大倍数，

U_0 是几何光学理想成像的复振幅分布，

$\tilde{h}$ 是复振幅脉冲响应(或相干脉冲响应)。

卷积成像是把点物看做基元物，像是点物产生的衍射图样的相干叠加。

系统的特性完全由点物所成的像斑的复振幅分布所决定。

10

3.5 衍射受限的相干成像系统的频率响应

下面从频域的角度来分析成像过程：

考察系统对各种频率成份的传递特性。定义系统的输入频谱 $G_g(f_x, f_y)$ 和输出频谱 $G_i(f_x, f_y)$ 分别为

$$G_g(f_x, f_y) = \mathcal{F} \{ U_0(\tilde{x}_0, \tilde{y}_0) \}$$

$$G_i(f_x, f_y) = \mathcal{F} \{ U_i(x_i, y_i) \}$$

把相干脉冲响应的傅里叶变换定义为相干传递函数(CTF)，即

$$H_c(f_x, f_y) = \mathcal{F} \{ \tilde{h}(x_i, y_i) \}$$

则三者具有如下关系：

$$G_i(f_x, f_y) = G_g(f_x, f_y) H_c(f_x, f_y)$$

H_c 表征了衍射受限的相干成像系统在频域中的作用，它使输入频谱转换为输出频谱。 H_c 决定于系统本身的物理结构，其与系统结构参数之间的关系为

$$H_c(f_x, f_y) = P(-\lambda d_i f_x, -\lambda d_i f_y)$$

11

$$\text{推导CTF} \quad H_c(f_x, f_y) = P(-\lambda d_i f_x, -\lambda d_i f_y)$$

$$\begin{aligned} H_c(f_x, f_y) &= \iint_{-\infty}^{\infty} \tilde{h}(x_i, y_i) \exp[-j2\pi(f_x x_i + f_y y_i)] dx_i dy_i \\ &= \frac{C}{M} \iint_{-\infty}^{\infty} P(\xi, \eta) \exp \left[-j \frac{2\pi}{\lambda d_i} (\xi x_i + \eta y_i) \right] \exp[-j2\pi(f_x x_i + f_y y_i)] d\xi d\eta dx_i dy_i \\ &= \frac{C}{M} \iint_{-\infty}^{\infty} P(\xi, \eta) d\xi d\eta \iint_{-\infty}^{\infty} \exp \left\{ -j2\pi \left[x_i \left(\frac{\xi}{\lambda d_i} + f_x \right) + y_i \left(\frac{\eta}{\lambda d_i} + f_y \right) \right] \right\} dx_i dy_i \end{aligned}$$

$$= \frac{C}{M} \iint_{-\infty}^{\infty} P(\xi, \eta) \delta \left(\frac{\xi}{\lambda d_i} + f_x, \frac{\eta}{\lambda d_i} + f_y \right) d\xi d\eta$$

$$\begin{aligned} H_c(f_x, f_y) &= \iint_{-\infty}^{\infty} P(\xi, \eta) \delta(\xi + \lambda d_i f_x, \eta + \lambda d_i f_y) d\xi d\eta \\ &= P(-\lambda d_i f_x, -\lambda d_i f_y) \end{aligned}$$

12

3.5 衍射受限的相干成像系统的频率响应

相干传递函数 (CTF) H_c 为

$$H_c(f_x, f_y) = P(-\lambda d_i f_x, -\lambda d_i f_y)$$

(1) 相干传递函数正比于经过坐标反射的光瞳函数;

(2) 考虑实际光瞳的有限大小, 光瞳函数总是取0和1两个值, 所以相干传递函数也是如此。也就是说系统是一个低通滤波器, 系统在频域中有一个**有限的通频带**, 此通频带内全部频谱分量通过系统时不产生振幅和位相畸变, 通频带以外的频谱分量不能通过系统。

(3) 也可以借用单色光场传播的**角谱方法**来解释相干传递系统在频域中的响应。

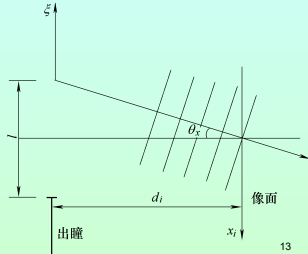
相干传递函数为:

$$H_c\left(\frac{\cos\theta_x}{\lambda}, \frac{\cos\theta_y}{\lambda}\right) = \frac{G_i\left(\frac{\cos\theta_x}{\lambda}, \frac{\cos\theta_y}{\lambda}\right)}{G_o\left(\frac{\cos\theta_x}{\lambda}, \frac{\cos\theta_y}{\lambda}\right)}$$

光瞳本身的透过率函数就是频域中的传递函数:

$$H_c\left(\frac{\cos\theta_x}{\lambda}, \frac{\cos\theta_y}{\lambda}\right) = P(d_i \cos\theta_x, d_i \cos\theta_y)$$

倾角 (θ_x, θ_y) 超过某一范围的平面波分量将被系统滤除, 即超过某一频率范围的平面波将被系统滤除, 如右图所示。



13

3.5 衍射受限的相干成像系统的频率响应

3.5.2 相干传递函数CTF的计算和运用实例

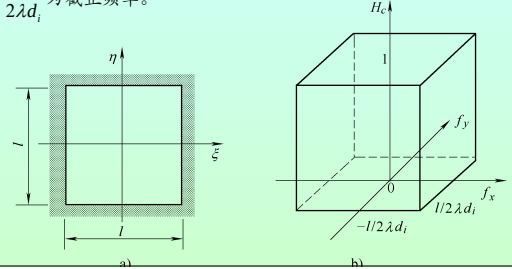
例1 衍射受限的相干成像系统, 其出瞳是边长为1的正方形, 光瞳函数是

$$P(\xi, \eta) = \text{rect}\left(\frac{\xi}{1}\right) \text{rect}\left(\frac{\eta}{1}\right)$$

则相干传递函数为

$$H(f_x, f_y) = \text{rect}\left(\frac{\lambda d_i f_x}{1}\right) \text{rect}\left(\frac{\lambda d_i f_y}{1}\right) = \text{rect}\left(\frac{f_x}{2f_0}\right) \text{rect}\left(\frac{f_y}{2f_0}\right)$$

其中, $f_0 = \frac{1}{2\lambda d_i}$ 为截止频率。



14

3.5 衍射受限的相干成像系统的频率响应

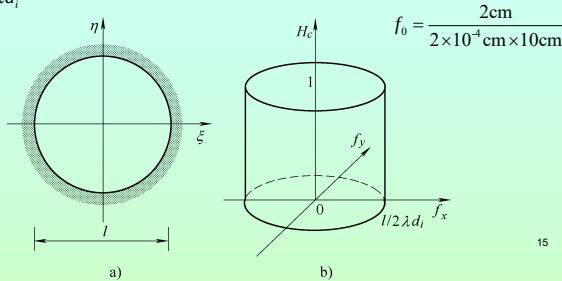
例2 衍射受限的相干成像系统, 其出瞳是直径为1的圆形孔径, 光瞳函数是

$$P(\xi, \eta) = \text{circ}\left(\frac{\sqrt{\xi^2 + \eta^2}}{1/2}\right)$$

则相干传递函数为

$$H(f_x, f_y) = \text{circ}\left(\frac{\sqrt{f_x^2 + f_y^2}}{f_0}\right) = \begin{cases} 1 & \sqrt{f_x^2 + f_y^2} \leq f_0 \\ 0 & \text{其他} \end{cases}$$

其中, $f_0 = \frac{1}{2\lambda d_i}$ 为截止频率。



15

3.6 衍射受限的非相干成像系统的频率响应

3.6.1 非相干照明时的物像关系式

非相干成像系统是**强度变换**的线性系统, 物像关系满足如下卷积积分

$$I_i(x_i, y_i) = k \iint_{-\infty}^{\infty} I_g(\tilde{x}_0, \tilde{y}_0) \tilde{h}_i(x_i - \tilde{x}_0, y_i - \tilde{y}_0) d\tilde{x}_0 d\tilde{y}_0$$

其中,

k 是实常数;

I_g 是几何光学理想像的**强度分布**;

I_i 为像的强度分布;

$\tilde{h}_i$ 是**光强度脉冲响应**(或非相干脉冲响应、点扩散函数), 它是点物产生的衍射光斑的强度分布, 而且有

$$\tilde{h}_i(x_i, y_i) = |\tilde{h}(x_i, y_i)|^2 = |\mathcal{F}\{P(\xi, \eta)\}|^2_{f_x = \frac{x_i}{\lambda d_i}, f_y = \frac{y_i}{\lambda d_i}}$$

✓ 上式卷积积分关系表明, 把点源作为输入的基元物, 它将在像面上产生以几何光学理想像点为中心的像斑, 物体上所有点源产生的像斑**按强度叠加**的结果就给出像面的强度分布。

16

3.6 衍射受限的非相干成像系统的频率响应

3.6.2 光强的空间频谱

定义 $A_g(f_x, f_y)$ 和 $A_i(f_x, f_y)$ 分别为**输入光强频谱**和**输出光强频谱**, 即

$$A_g(f_x, f_y) = \mathcal{F}\{I_g(\tilde{x}_0, \tilde{y}_0)\}$$

$$A_i(f_x, f_y) = \mathcal{F}\{I_i(x_i, y_i)\}$$

对应的**归一化光强频谱**为

$$A_g(f_x, f_y) = \frac{A_g(f_x, f_y)}{A_g(0,0)} = \frac{\iint_{-\infty}^{\infty} I_g(\tilde{x}_0, \tilde{y}_0) \exp[-j2\pi(f_x \tilde{x}_0 + f_y \tilde{y}_0)] d\tilde{x}_0 d\tilde{y}_0}{\iint_{-\infty}^{\infty} I_g(\tilde{x}_0, \tilde{y}_0) d\tilde{x}_0 d\tilde{y}_0}$$

$$A_i(f_x, f_y) = \frac{A_i(f_x, f_y)}{A_i(0,0)} = \frac{\iint_{-\infty}^{\infty} I_i(x_i, y_i) \exp[-j2\pi(f_x x_i + f_y y_i)] dx_i dy_i}{\iint_{-\infty}^{\infty} I_i(x_i, y_i) dx_i dy_i}$$

17

3.6 衍射受限的非相干成像系统的频率响应

3.6.3 光学传递函数的定义及物理意义

$$I_i(x_i, y_i) = k \iint_{-\infty}^{\infty} I_g(\tilde{x}_0, \tilde{y}_0) \tilde{h}_i(x_i - \tilde{x}_0, y_i - \tilde{y}_0) d\tilde{x}_0 d\tilde{y}_0$$

(卷积定理)

$$A_i(f_x, f_y) = A_g(f_x, f_y) H_i(f_x, f_y)$$

其中, H_i 是**光强脉冲响应的傅里叶变换**, 对于零频成分则有:

$$A_i(0,0) = A_g(0,0) H_i(0,0)$$

定义**非相干成像系统的归一化传递函数**为

$$H(f_x, f_y) = \frac{H_i(f_x, f_y)}{H_i(0,0)} = \frac{\iint_{-\infty}^{\infty} \tilde{h}_i(x_i, y_i) \exp[-j2\pi(f_x x_i + f_y y_i)] dx_i dy_i}{\iint_{-\infty}^{\infty} \tilde{h}_i(x_i, y_i) dx_i dy_i}$$

通常把它称为非相干成像系统的**光学传递函数(OTF)**, 它描述了非相干成像系统在频域中的效应。

$$\mathcal{B}_i(f_x, f_y) = \mathcal{H}(f_x, f_y) \mathcal{B}_g(f_x, f_y)$$

18

3.6 衍射受限的非相干成像系统的频率响应

因为OTF通常是复函数，所以可表示为

$$H(f_x, f_y) = m(f_x, f_y) \exp[j\phi(f_x, f_y)]$$

其中，

$$m(f_x, f_y) = \frac{|H(f_x, f_y)|}{|H(0, 0)|} \quad \text{调制传递函数 (MTF)}$$

$$\phi(f_x, f_y) \quad \text{相位传递函数 (PTF)}$$

MTF描述系统对各频率分量对比度的传递特性，而PTF描述系统对各频率分量施加的相移。

19

3.6 衍射受限的非相干成像系统的频率响应

3.6.4 OTF与CTF的联系

✓ CTF和OTF分别是描述同一成像系统采用相干照明和非相干照明时的传递函数，它们都取决于系统本身的物理性质，所以两者之间必然存在一定的联系。联系的纽带就是：

$$\tilde{h}_i(x_i, y_i) = |\tilde{h}(x_i, y_i)|^2$$

其中，CTF和OTF分别定义为

$$H_c(f_x, f_y) = \mathcal{F}\{\tilde{h}(x_i, y_i)\}$$

$$H(f_x, f_y) = \frac{\mathcal{F}\{\tilde{h}_i\}}{\mathcal{F}\{\tilde{h}_i\}_{f_x=f_y=0}}$$

✓ 利用傅里叶变换的自相关定理不难得出

$$H(f_x, f_y) = \frac{H_c(f_x, f_y) \star H_c(f_x, f_y)}{\int_{-\infty}^{\infty} |H_c(\xi, \eta)|^2 d\xi d\eta}$$

20

3.6 衍射受限的非相干成像系统的频率响应

3.6.5 衍射受限系统的OTF

已知OTF为

$$H(f_x, f_y) = \frac{H_c(f_x, f_y) \star H_c(f_x, f_y)}{\int_{-\infty}^{\infty} |H_c(\xi, \eta)|^2 d\xi d\eta}$$

对于相干照明的衍射受限系统，已知

$$H_c(f_x, f_y) = P(\lambda d_i f_x, \lambda d_i f_y)$$

则得到上述OTF的表达式为

$$H(f_x, f_y) = \frac{P(\lambda d_i f_x, \lambda d_i f_y) \star P(\lambda d_i f_x, \lambda d_i f_y)}{\int_{-\infty}^{\infty} P(\xi, \eta) d\xi d\eta}$$

由于光瞳函数只有1和0两个值

由于光瞳函数只有1和0两个值

✓ 衍射受限系统的OTF是光瞳函数的归一化自相关函数。

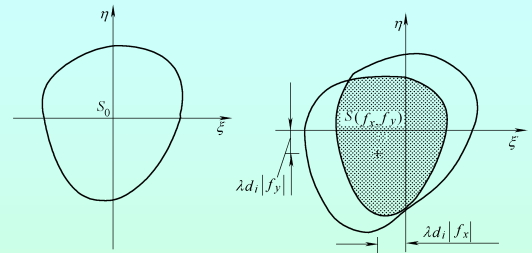
✓ 几何解释：分母是光瞳的总面积 S_0 ，分子代表中心为 $(-\lambda d_i f_x, -\lambda d_i f_y)$ 的经过平移的光瞳与原光瞳的重叠面积 $S(f_x, f_y)$ ，求衍射受限的OTF只不过是归一化的重叠面积的计算问题：

$$H(f_x, f_y) = \frac{S(f_x, f_y)}{S_0}$$

21

3.6 衍射受限的非相干成像系统的频率响应

衍射受限系统的OTF的几何解释和一些特性：



(1) $H(f_x, f_y)$ 非负，因此系统只改变个频率分量的调制度，而不产生相移，它只需要计算MTF；

(2) $H(0, 0) = 1$ ；

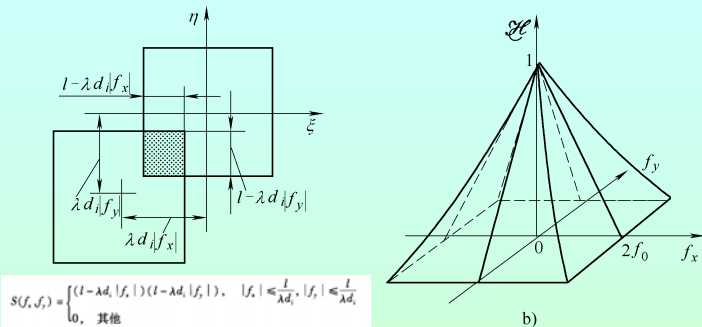
(3) $H(f_x, f_y) \leq H(0, 0)$ 。

22

3.6 衍射受限的非相干成像系统的频率响应

3.6.6 衍射受限系统的OTF计算和运用实例

例1 衍射受限的非相干成像系统，其出瞳为边长为 l 的正方形，求其OTF

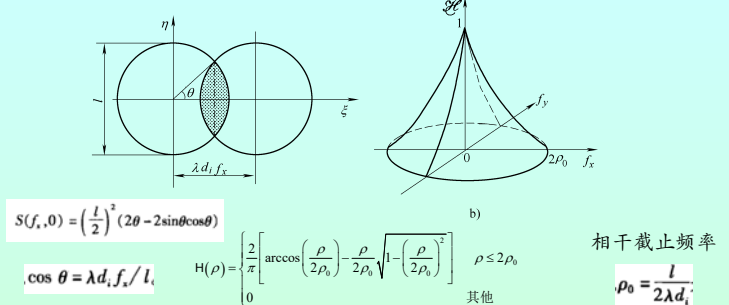


Answer: $H(f_x, f_y) = \text{tri}\left(\frac{f_x}{2f_0}\right) \text{tri}\left(\frac{f_y}{2f_0}\right)$ [f_0 是同一系统采用相干照明时的截止频率]

23

3.6 衍射受限的非相干成像系统的频率响应

例2 衍射受限的非相干成像系统，其出瞳为直径为 l 的圆形孔径，求其OTF



$$S(f_x, 0) = \left(\frac{l}{2}\right)^2 (2\theta - 2\sin\theta \cos\theta)$$

$$\cos\theta = \lambda d_i f_x / l, \quad H(\rho) = \begin{cases} \frac{2}{\pi} \left[\arccos\left(\frac{\rho}{2\rho_0}\right) - \frac{\rho}{2\rho_0} \sqrt{1 - \left(\frac{\rho}{2\rho_0}\right)^2} \right] & \rho \leq 2\rho_0 \\ 0 & \text{其他} \end{cases}$$

其中，

$\rho = \sqrt{f_x^2 + f_y^2}$ 是用极坐标表示的空间频率坐标；非相干截止频率为相干

截止频率 $\rho_0 = \frac{l}{2\lambda d_i}$ 的两倍。

24

3.7 像差对成像系统传递函数的影响

- ✓当系统必须考虑像差时，系统的传递函数则不同，在相干和非相干照明下，传递函数往往是复函数，即系统**对各频率成分的对比和位相都产生影响**。
- ✓对于实际的有像差的成像系统，可以把物平面分成许多小区域(等晕区)，在每个等晕区里认为系统近似是空间不变的，找出相应的脉冲响应和传递函数。

3.7.1 广义光瞳函数

系统像差的效应集中表现为出瞳面上波前对于理想球面的偏离，其大小用波像差 $W(x,y)$ 表示。像差所产生的位相偏差为

$$\exp[jkW(x,y)]$$

以及光瞳孔径对出射波前大小的限制 $P(x,y)$

可以**合并起来考虑**，用广义光瞳函数来表示，即

$$P(x,y) = \exp[jkW(x,y)]P(x,y)$$

25

3.7 像差对成像系统传递函数的影响

3.7.2 像差对CTF的影响

根据CTF的定义，不难得到

$$H(f_x, f_y) = P(\lambda d_i f_x, \lambda d_i f_y) = \exp[jkW(\lambda d_i f_x, \lambda d_i f_y)]P(\lambda d_i f_x, \lambda d_i f_y)$$

上式表明，考虑像差以后，**相干成像系统的通频带没有改变，但在通频带内引入了位相畸变，使像质变坏**。

3.7.3 像差对OTF的影响

考虑像差时，利用广义光瞳函数的归一化自相关函数计算OTF

$$H(f_x, f_y) = \frac{P(\lambda d_i f_x, \lambda d_i f_y) \star P(\lambda d_i f_x, \lambda d_i f_y)}{\iint_{-\infty}^{\infty} P(\xi, \eta) d\xi d\eta}$$

由于

$$|H(f_x, f_y)|_{\text{有像差}} \leq |H(f_x, f_y)|_{\text{无像差}}$$

各空间频率余弦分量的调制度进一步降低，且由于系统PTF的影响，使各频率分量有相对相移，于是成像质量下降。

26

3.8 相干与非相干成像系统的比较

- ✓**截止频率**：OTF的截止频率是CTF截止频率的两倍，但**前者是对强度而言，后者是对复振幅而言的**，两者由于**对应物理量不同**，不能从数值上简单比较。
- ✓**两点分辨率**：根据瑞利分辨率判据，对两个等强度的**非相干点光源**，若一个点光源产生的爱里斑中心恰好与第二个点光源产生的爱里斑的第一个零点重合，则认为这两个点光源刚好能够分辨。高斯像面的最小可分辨间隔是

$$\delta = 1.22 \frac{\lambda d_i}{l}$$

式中 l 是出瞳的直径。

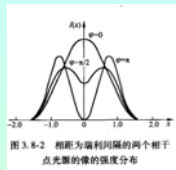


图 3.8-2 相距为瑞利间隔的两个相干点光源的像的强度分布

27

本章小结

- 1) 透镜是一种重要的光学成像元件，其**成像过程可以看成二次傅里叶变换过程**；对于更一般的成像系统，阿贝成像原理证明了成像包括两次傅里叶变换过程。
- 2) 根据成像系统的边缘性质，将系统分为衍射受限系统和有像差系统；根据照明方式又分为相干照明系统和非相干照明系统。
- 3) 对于衍射受限的系统，无论是相干照明还是非相干照明方式，都可以利用传递函数的方法研究系统的传递特性，区别在于相干成像系统对于复振幅的传递是线性空间不变系统，而非相干成像系统对于强度是线性空间不变的系统。
- 4) 分别用相干传递函数CTF和光学传递函数OTF来描述相干成像系统和非相干成像系统的传递特性。对于衍射受限的情况，CTF是一个低通函数，只存在0和1两个值；而OTF是一个非负函数，系统只改变频率分量的调制度，而不产生相移，只考虑MTF即可。
- 5) 若成像系统必须考虑像差，则系统的传递函数则发生变换，一般是复函数，系统对各频率成分的对比和位相都产生影响。

28